

הפקולטה למתמטיקה, הטכניון

בוחן בחדו"א 1'מ'2 (104018) **סמסטר חורף תשס"ט**

- **משך הבוחן** : שעהיים.
- **מבנה הבוחן והניקוד** : בוחן שמונה שאלות אמריקאיות. בחמש הראשונות יש לבחור תשובה אחת נכונה מבין חמש אפשרויות, ותשובה נכונה מזכה ב-8 נקודות. בשלוש השאלות האחרונות יש לבחור תשובה אחת מבין שתיים, ותשובה נכונה מזכה ב-4 נקודות. בוחן יש שתי שאלות פתוחות. הניקוד מצוין ליד כל סעיף. סך הנקודות שאפשר לקבל הוא 103 אך הציון המקסימאלי הוא 100.
- **אין להשתמש** בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולארי).
- **יש למלא את כל הפרטים האישיים** הן **בטופס התשובות האמריקאיות**, הן **בטופס בתחילת החלק הפתוח**, והן **בראש כל דף של החלק הפתוח**.
- יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. **אין להשתמש בעפרון**.
- **החלק האמריקאי** : (חלק זה של השאלות ניתן לקבל מייד בתום הבחינה)

לכל שאלה יש בדיוק תשובה נכונה אחת.
את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס ע"פ ההוראות. יש שלושה טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמריקאיות. יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!

- **החלק הפתוח** :

יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

בהצלחה!

טור מספר 1

מספר ת.ז.

שאלות אמריקאיות

שאלה 1

לפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{e^x + \pi x}{e^x - 1} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

1. אין נקודות אי-רציפות.
2. יש נקודת אי-רציפות סליקה ב- $x_0 = 0$.
3. יש נקודת אי-רציפות מסוג קפיצה ב- $x_0 = 0$.
4. יש גבול כאשר $x \rightarrow -\infty$ והוא שווה ל- $-\frac{\pi}{4}$.
5. יש גבול כאשר $x \rightarrow -\infty$ והוא שווה ל- $-\frac{\pi}{4}$.

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{e^x + \pi x}{e^x - 1} = -\frac{\pi}{2} \quad \text{ומאידך} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{e^x + \pi x}{e^x - 1} = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan \frac{e^x + \pi x}{e^x - 1} = \frac{\pi}{2} \quad \text{ולכן התשובה היא (ג). כמו כן קל לראות כי}$$

ולכן (ד) ו-(ה) לא נכונות.

שאלה 2

נתונה הפונקציה $f(x) = x^2(x^2 - 1)(x^2 - 4)$ בכמה נקודות מתאפסת $f'(x)$?

- א. 1 ב. 2 ג. 3 ד. 4 ה. 5

פתרון:

כיוון שמתקיימים תנאי משפט רול הרי שבין כל שני אפסים שונים של הפונקציה יש אפס של הנגזרת. כיוון שלפונקציה יש חמישה שורשים שונים יש לנגזרת לפחות ארבעה שורשים. בנוסף, כיוון שהמספר 0, הוא שורש של הפונקציה מריבוי 2 הוא גם שורש של הנגזרת. כיוון שהנגזרת

היא פולינום ממעלה 5 יש לה בדיוק חמישה שורשים. (נימוק אחר לשורש החמישי: כיוון שיש לנגזרת לפחות ארבעה שורשים השורש החמישי חייב להיות ממשי, אחרת נקבל שורש מרוכב שאין לו צמוד)

שאלה 3

$$A = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} + \dots + \sqrt[n]{n}}{n} \quad B = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! - (n-1)!}{(n+1)! - n!} \quad \text{נסמן}$$

אזי

- א. $A = B$ סופיים ו- B סופיים ו- A .
- ב. $A > B$ סופיים ו- B סופיים ו- A .
- ג. $A < B$ סופיים ו- B סופיים ו- A .
- ד. $A = \infty$ סופי ו- $B = \infty$ סופי ו- A .
- ה. $A = \infty$ סופי ו- $B = \infty$ סופי ו- A .

פתרון:

$$1 = \frac{n \cdot 1}{n} \leq \frac{1 + \sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} + \dots + \sqrt[n]{n}}{n} \leq \frac{n \cdot \sqrt[n]{n}}{n} = \sqrt[n]{n}$$

כיוון ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ נקבל ע"פ משפט הסנדביץ' כי $A = 1$

ע"י חלוקה ב- $(n+1)!$ נקבל כי

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! - (n-1)!}{(n+1)! - n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{n(n+1)}}{1 - \frac{1}{n+1}} = 1$$

ולכן התשובה היא (א)

שאלה 4

ערך הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3 + 7 \sin x}{3 + x} \right)^{\frac{1}{\sin x}}$ הוא:

- א. e
- ב. 1
- ג. 0
- ד. e^2
- ה. e^{-2}

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3 + 7 \sin x}{3 + x} \right)^{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3 + x - x + 7 \sin x}{3 + x} \right)^{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{7 \sin x - x}{3 + x} \right)^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\left(1 + \frac{7 \sin x - x}{3+x} \right)^{\frac{3+x}{7 \sin x - x}} \right)^{\frac{7 \sin x - x}{3+x}} \right]^{\frac{1}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7 \sin x - x}{(3+x) \sin x}} = e^2$$

(ולכן התשובה היא ד)

שאלה 5

יהי l ישר המשיק לפונקציה $\frac{1}{1+x}$ בנקודה $(0,1)$. איזו נקודה על הישר l הקרובה ביותר לנקודה $(2,2)$?

א. $(1.5, 2.5)$ ב. $(1.5, 2)$ ג. $(0.5, 1.5)$ ד. $(0.5, 2.5)$ ה. $(0.5, 0.5)$

פתרון: נמצא ראשית את משוואת המשיק שהיא: $y - 1 = -1(x - 0)$ ו"א $y = -x + 1$. מרחק הנקודה $(2, 2)$ מנקודה כלשהי על הישר הוא

$$d(x) = \sqrt{(x-2)^2 + ((-x+1)-2)^2} = \sqrt{(x-2)^2 + (-x-1)^2} = \sqrt{(x-2)^2 + (x+1)^2}$$

נמצא את הערך המינימלי של הפונקציה, לשם כך מספיק לעשות זאת עבור

$g(x) = d^2(x) = (x-2)^2 + (x+1)^2$ נגזור ונשווה לאפס ונקבל כי הנקודה החשודה כמינימום מתקבלת ב- $x = 0.5$ קל לראות שזו אכן נקודת מינימום ולכן הנקודה המבוקשת היא $(0.5, 0.5)$. כלומר (ה).

שאלות נכון/לא נכון

שאלה 6

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$. אם ל- $f(x)$ שתי נקודות מקסימום מקומיות אזי בהכרח ל- $f(x)$ יש לפחות נקודת מינימום מקומית אחת.

א. **נכון.** אם שתי נקודות המקסימום המקומיות הן a ו- b נסתכל על הקטע הסגור $[a, b]$. ע"פ משפט ויירשטראס הפונקציה מקבלת מינימום (ומקסימום) בקטע. כיוון שב- a ו- b לפונקציה יש מקסימום מקומי הרי שהפונקציה יורדת מימין ל- a ועולה משמאל ל- b ולכן גם a וגם b אינן נקודות מינימום של הפונקציה בקטע ולכן הפונקציה מקבלת מינימום בתוך הקטע, כלומר בין שתי נקודות המקסימום המקומי.

שאלה 7

תהי $f(x)$ פונקציה גזירה לכל $x \in \mathbb{I}$. אם $f(x)$ מתאפסת פעמיים אזי $f'(x)$ מתאפסת לכל היותר פעם אחת.

ב. לא נכון. דוגמא נגדית. (קל לשרטט דוגמא נגדית לטענה-נסו!) $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$ לפונקציה זו יש שני שורשים ($x = 1$ הוא שורש של הפונקציה, הפונקציה עולה בעבור $x \geq 1.5$ וירדת בעבור $x \leq 1.5$ ומתקיים $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty$) אולם לנגזרת שלה $f'(x) = 4x^3 - 6x^2$ יש יותר משורש אחד.

שאלה 8

אם פונקציה f מקיימת $f(x+y) = f(x) + f(y)$ לכל $x, y \in \mathbb{I}$ ומתקיים $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ אזי f רציפה ב- $x = 0$.

א. נכון. מספיק להראות ש- $f(0) = 0$ אבל זה נובע מיידית מכך ש- $f(x+y) = f(x) + f(y)$ בהצבת $x = y = 0$.

מספר ת.ז. פקולטה

שאלות פתוחות

שאלה 1

(5 נק') א. הגדירו בלשון $\varepsilon - \delta$: לפונקציה f יש גבול סופי בנקודה $x = a$.

ראה בספר הקורס

(18 נק') ב. הוכיחו ע"פ הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x+1} = \frac{1}{2}$.

יהי $\varepsilon > 0$ כלשהו. צ"ל כי קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $|x-1| < \delta$ מתקיים

$$\left| \frac{x}{x+1} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$$

אבל $d(x) = \left| \frac{x}{x+1} - \frac{1}{2} \right| < \left| \frac{x-1}{2(x+1)} \right| = \frac{1}{2} \frac{|x-1|}{|x+1|}$ וכיוון שע"פ ההנחה $|x-1| < \delta$ נקבל כי

$1-\delta < x < 1+\delta$ ומכאן $2-\delta < x+1 < 2+\delta$ ולכן אם נבחר למשל $\delta = 1$ נקבל כי

$1 < |x+1| < 3$ כלומר $d(x) < \frac{1}{2} \frac{|x-1|}{|x+1|} < \frac{|x-1|}{2}$ ו"א אם $|x-1| < 2\varepsilon$ נקבל כי $d(x) < \varepsilon$

ולכן מספיק לבחור $\delta = \min(1, 2\varepsilon)$ ע"מ ש- $d(x) < \varepsilon$. כנדרש.

.....פקולטה

.....מספר ת.ז.

שאלה 2

נק' א. נסחו את משפט רול (5)

ראה בספר הקורס

(11 נק') ב. הוכיחו את משפט רול.

ראה בספר הקורס

(6 נק') ג. הוכיחו כי לכל פולינום ממעלה שלוש יש לכל היותר שלושה שורשים ממשיים שונים.

נניח שלפולינום ממעלה שלוש $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (כאשר $a \neq 0$) יש לפחות ארבעה שורשים ממשיים. אזי ע"פ משפט רול (בדוק שהתנאים מתקיימים) לנגזרת $P'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ יש לפחות שלושה שורשים ממשיים, לנגזרת השנייה $P''(x) = 6ax + 2b$ יש לפחות שני שורשים ממשיים, לנגזרת השלישית $P'''(x) = 6a$ יש לפחות שורש אחד אבל $a \neq 0$. סתירה.

(6 נק') ד. הוכיחו כי לכל פולינום ממעלה n יש לכל היותר n שורשים ממשיים שונים.

הוכחה: באינדוקציה על מעלת הפולינום n .
ברור אם $n = 1$ אין לפולינום שני שורשים ואם $n = 2$ אין לפולינום שלושה שורשים.

נוכיח את נכונות הטענה עבור $n + 1$ מנכונותה עבור n .
כלומר נניח שלפולינום ממעלה n יש לכל היותר n שורשים ממשיים.

נסתכל על פולינום כלשהו ממעלה $n + 1$, $P_{n+1}(x)$. נניח שיש לו $n + 2$ שורשים אזי ע"פ משפט רול (שוב, בדוק שהתנאים מתקיימים) לנגזרת שהיא ממעלה n יש לפחות $n + 1$ שורשים וזה בסתירה להנחת האינדוקציה שלפולינום ממעלה n יש לכל היותר n שורשים.

.....פקולטה

..... מספר ת.ז.

